# Lab 1 - Primer Contacte

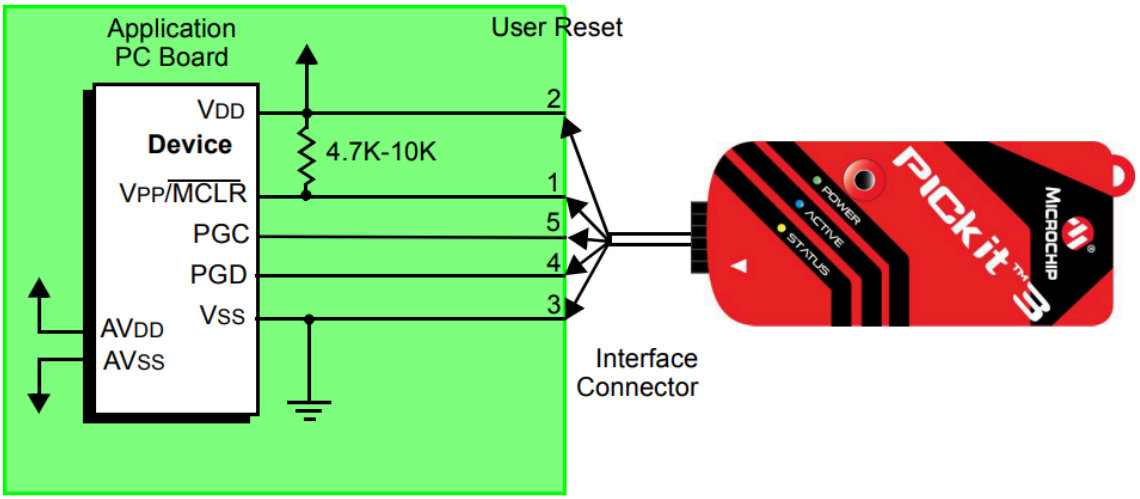
El primer LAB vam intentar fer encendre i apagar un LED amb l'Arduino, la Raspberry i el PIC.

Tant com per l'Arduino com per la Raspberry vam aprofitar codis d'exemple i ens va sortir relativament ràpid, però ens va servir per fer memòria i recordar i acostumar-nos a com ens connectem a cada un dels processadors.

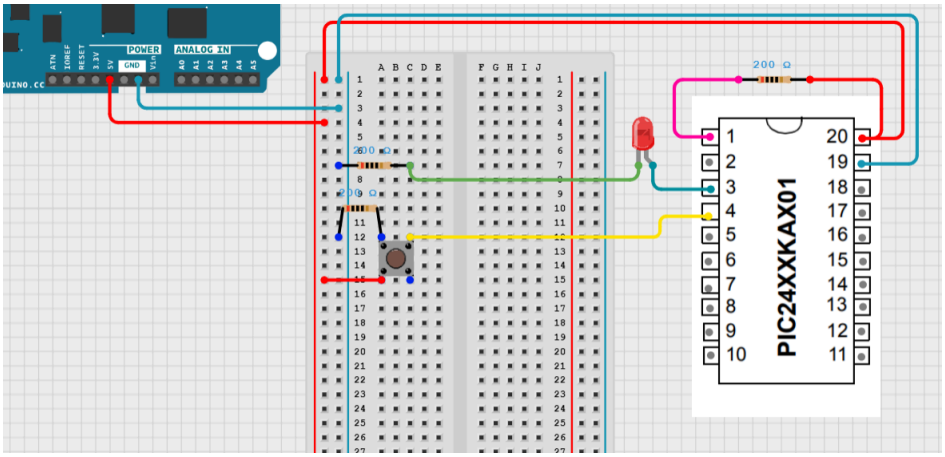
Per el PIC, has de fer el pas extra de programar-lo amb el PICKIT 3 i MPLAB que ha estat la part que més ens ha costat. Ens hem equivocat en diverses ocasions per no saber a quin pin PGC o PGD connectar el PIC, ja que en alguns ens ha donat error i en d'altres no, o deixar-nos la resistència entre els pins MCLR i Vdd quan ja teniem el PIC ben programat

## Circuit

Per programar el PIC, tant al laboratori 1 com al 2, hem seguit aquest esquema:




El circuit per el botó és bastant senzill, només hem hagut de connectar un botó al pin RB1 i un LED al pin RB0. També necessitem l'Arduino per donar voltatge.



## Codi

I el codi que hem fet servir ha estat “lab1_button.cpp”. Només necessitem configurar el pins RB0 i RB1 com a output i input respectivament, i escriure per RB0 el que rebem per RB1. És el codi que ens donaven a ‘Digital IO.md’ sense cap modificació extra.

El fitxer config ha estat el mateix tant pel laboratori 1 com el 2 (“config.h”).

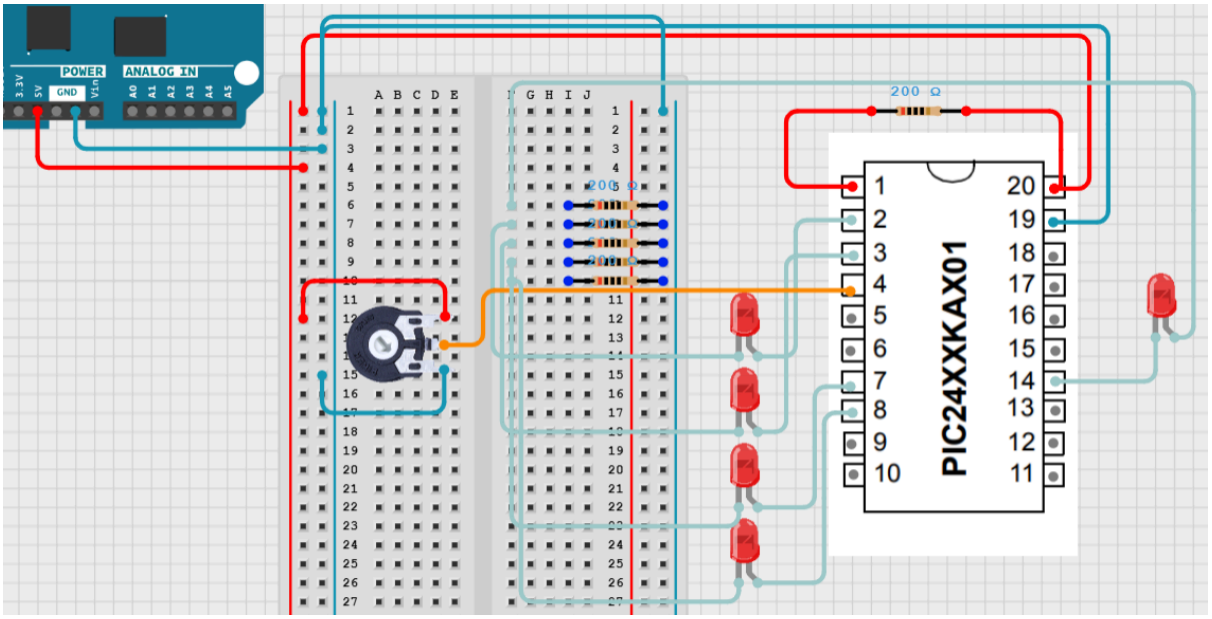
# Lab 2 - Adquisició de dades analògiques

Per al segon laboratori, hem repetit el procés del laboratori 1, hem repetit la manera de programar el PIC i la configuració base dels pins (fitxer config.h). No hem creat un nou projecte de MPLAB per evitar tenir problemes de configuració, i ens hem limitat a canviar només el codi i circuit.

## Circuit

Per al circuit, hem connectat un LED als pins RA0, RA1, RA2, RA3 i RA6, aquest últim només per comprovar que el PIC tenia voltatge i funcionava correctament. Al pin RB0 hi hem connectat la sortida d’un potenciòmetre, connectat a valors entre GND i 5V.

El circuit ens ha quedat de la següent manera:




## Codi

Hem fet servir codi “lab2_adc.cpp”, que configura RB0 com input analògic, i els pins RA0 - RA3 i el RA6 com a sortides. Cada vegada que es llegeix un valor analògic diferent pel pin

RB0, posem el valor d'entrada al PORTA, de manera que els pins ensenyen el valor en binari del valor analògic llegit. El codi és el que se'ns donava a 'Analog read.md' sense cap modificació extra.

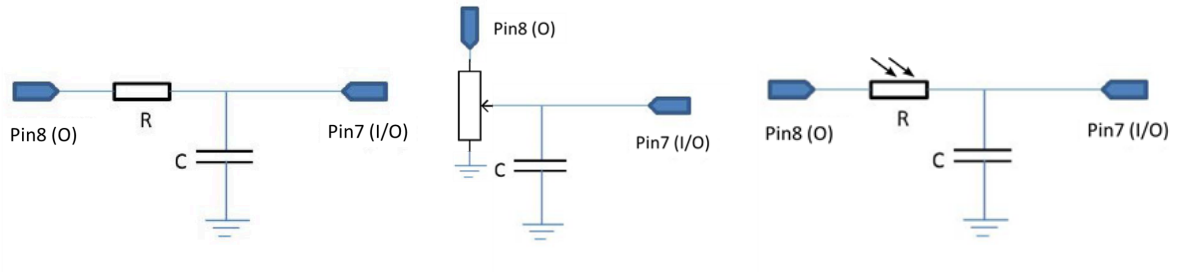
# Lab 3 - Adquisició de dades analògiques sense interfície AD

L'objectiu d'aquesta sessió era fer un sistema ADC amb components electrònics, útil amb microcontroladors que no disposen de hardware ADC.

Com vam espatllar la Raspberry, vam haver de fer aquesta sessió amb la placa **Arduino UNO** (vam utilitzar els pins digitals). Amb aquesta placa el valor de $V_{DD}$ és **5V** i el $V_{H\,min}$ que vam mesurar empíricamente va ser de **2.5V**.

## Circuit

Pel circuit del càlcul d'una resistència coneguda vam utilitzar una resistència d'**1k Ω** i un condensador d'**1μF**. Vam fer servir pin 7 com entrada i el pin 8 com sortida. Després vam substituir la resistència per un potenciòmetre, i finalment per l'LDR.




## Codi

El codi "lab3_calcul_resistencia.cpp" calcula (cada segon aproximadament) el valor de la resistència connectada segons el temps que triga en carregar-se el condensador, utilitza l'expressió:

$$V_c(t) = V_{cc}(1 - e^{-t/RC}) \Leftrightarrow R =- t/(C * log(V_c(t) / V_{cc}))$$

on $V_c(t)$ és el $V_{H\,min}$ mesurat.

# Lab 4 - Conversor AD per SPI

L'objectiu d'aquesta pràctica és aprendre a usar un conversor AD extern connectat al microcontrolador i comunicats a través d'SPI.

## Circuit

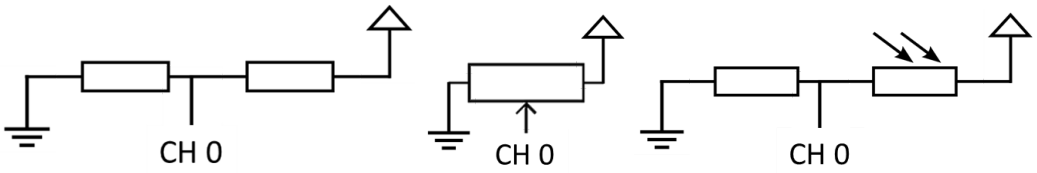
Per a l'alimentació del **MCP3204** hem fet les següents connexions (indicades PIN MCP3204 ⇔ PIN Raspberry PI):

- VDD ⇔ 3.3 V
- VREF ⇔ 3.3 V
- DGND ⇔ GND
- AGND ⇔ GND

Per a la comunicació mitjançant **SPI** hem fet les següents connexions (determinades pel codi que se'ns donava):

- [MISO] DOUT ⇔ GPIO17
- [MOSI] DIN ⇔ GPIO22
- [CLK] CLK ⇔ GPIO23
- [CS] CS ⇔ GPIO24

Després hem connectat el potenciòmetre/LDR/resistència al PIN CH0 de l'ADC.




## Codi

El codi utilitzat és el que se'ns donava sense cap modificació.